

Software Engineering 1

Abgabedokument

Teilaufgabe 1

(Anforderungsanalyse und Planungsphase)

Persönliche Daten, bitte vollständig ausfüllen:

Nachname, Vorname:	Montakhab, Asal
Matrikelnummer:	12126300
E-Mail-Adresse:	asal.montakhab@univie.ac.at
Datum:	03.04.2024

Aufgabe 1: Anforderungsanalyse

Analysieren der Spielidee und des Netzwerkprotokolls um 8 Anforderungen (bestehend zumindest aus 3 funktionalen, 3 nichtfunktionalen und einer Designbedingung) nach den folgenden Kriterien zu dokumentieren. Achten Sie darauf den im Skriptum und der Vorlesung behandelten Qualitätsaspekten Genüge zu tun.

Typ der Anforderung: funktional

Anforderung 1

- **Beschreibung:**

Spielerstellung – Der User (Mensch) muss ein neues Spiel am Server anfordern können.

- **Bezugsquelle: Spielidee / Netzwerkprotokoll**

„Initial gilt es **am Server** ein **neues Spiel anzufordern**. Dieser erste Schritt wird noch von einem **Menschen** durchgeführt.“ (Spielidee)

Anforderung 2

- **Beschreibung:**

Rundbasierte Spielaktionen – Da das Spiel rundenbasiert ist, muss jede KI pro Runde genau eine Aktion ausführen.

- **Bezugsquelle: Spielidee**

„Die Spielaktionen selbst werden **rundenbasiert** durchgeführt. Jede KI kann immer nur **eine Aktion** setzen (z.B. einen Bewegungsbefehl oder die Übertragung einer Kartenhälfte) und muss danach warten, bis die andere KI ihre Aktion gesetzt hat.

Anforderung 3

- **Beschreibung:**

Erkundung der Karte – Nach dem Kartenhälftenaustausch muss jede KI seine eigene Kartenhälfte erkunden, um ihren Schatz zu finden.

- **Bezugsquelle: Spielidee**

„**Nach dem Kartenhälftenaustausch** starten die Spielfiguren jeder KI jeweils auf einer selbst ausgewählten Position (ihrer Burg) auf der von ihr erstellten Kartenhälfte. Anschließend muss **jede KI** die **Karte erkunden** um schnellstmöglich ihren **Schatz** und danach die gegnerische Burg zu **finden**.“

Anforderung 4

- **Beschreibung:**

Maximale Spielanzahl erreicht – Wenn die maximale Anzahl der gleichzeitig laufenden Spiele (99) überschritten wird, muss der Server das älteste Spiel entfernen, um seine Ressourcen zu schonen.

- **Bezugsquelle: Netzwerkprotokoll**

„Um die **Ressourcen** des Servers **zu schonen** gilt die Einschränkung, dass **maximal 99 Spiele parallel** ausgeführt werden dürfen. Sobald die Zahl der gleichzeitig laufenden Spiele die 99 Spiele übersteigt werden ältere (bzw. das älteste) **Spiele automatisch entfernt** und mit den neueren danach erstellten Spielen ersetzt.“

Typ der Anforderung: nicht funktional

Anforderung 5

- **Beschreibung:**

Performance – Die KI muss ihre rundenbasierte Spielaktion innerhalb von 5 Sekunden ausführen.

- **Bezugsquelle: Spielidee**

„Für jede dieser rundenbasierten Spielaktion hat die KI maximal 5 Sekunden Bedenkzeit.“

Anforderung 6

- **Beschreibung:**

Usability – Die Spielkarte muss für den User verständlich visualisiert werden, damit der Mensch dem Spielgeschehen folgen und verstehen kann.

- **Bezugsquelle: Spielidee**

„Während des Spiels müssen die Karte und deren bekannten Eigenschaften und wichtige Spielzustände von den Clients mittels command-line interface (CLI) für Anwender nachvollziehbar visualisiert werden. Dies umfasst Spielfiguren, Positionen, Burgen, Felder, Terrains, Schätze, Bewegungen, Kartenhälften, Sieg sowie Niederlage.“

Anforderung 7

- **Beschreibung:**

Skalierbarkeit – Auf dem Server müssen bis zu 99 Spiele gleichzeitig laufen können.

- **Bezugsquelle: Netzwerkprotokoll**

„Um die Ressourcen des Servers zu schonen gilt die Einschränkung, dass maximal 99 Spiele parallel ausgeführt werden dürfen.“

Typ der Anforderung: Designbedingung

Anforderung 8

- **Beschreibung:**

Rest-basierter Nachrichtenaustausch – Für die Kommunikation zwischen dem Server und Client muss die Restschnittstelle verwendet werden.

- **Bezugsquelle: Netzwerkprotokoll**

„Die technologische Basis des Nachrichtenaustauschs stellt eine Restschnittstelle dar, daher es wird das HTTP Protokoll verwendet sowie die zugehörigen Operationen GET und POST. Die ausgetauschten Daten bzw.“

Aufgabe 2: Anforderungsdokumentation

Dokumentation Anforderung

• **Name:** Kartenhälftenvalidierung

- **Beschreibung und Priorität:** Nach der Kartenhälftengenerierung muss die Kartenhälfte vom Client validiert werden, um zu prüfen, ob die Business Rules eingehalten wurden.

Priorität: Hoch

• **Relevante Anforderungen:**

Usability – Die Spielkarte muss für den User verständlich visualisiert werden, damit der Mensch dem Spielgeschehen folgen und verstehen kann.

Skalierbarkeit – Auf dem Server müssen bis zu 99 Spiele gleichzeitig laufen können.

Rest-basierter Nachrichtenaustausch – Für die Kommunikation zwischen dem Server und Client muss die Restschnittstelle verwendet werden.

• **Relevante Business Rules:**

- Jede Kartenhälfte muss mindestens 10% Bergfelder, 48% Wiesenfelder, 14% Wasserfelder und 2% Burg beinhalten.
- Es muss möglich sein von jedem Kartenfeld jedes andere Kartenfeld, sofern es die Spielregeln erlauben, betreten zu können.
- Der Kartengenerator muss sicherstellen, dass keine unerreichbaren, aber potenziell zugänglichen Felder enthalten sind.
- Es müssen $\geq 51\%$ der Felder jedes Randes betretbar sein.

• **Impuls/Ergebnis - Typisches Szenario:**

Vorbedingungen:

- o Der Client hat eine zufällige 5x10 Kartenhälfte generiert.

Hauptsächlicher Ablauf:

- o Impuls: Der Client validiert die generierte Kartenhälfte.
- o Ergebnis: Die Kartenhälftenvalidierung liefert den Status VALID.

o **Nachbedingungen:**

- o Der Client übergibt die Kartenhälfte an den Server.
- o Nach der Validierung durch den Server wird die Kartenhälfte zur Erstellung der gesamten Spielkarte verwendet.

Impuls/Ergebnis - Alternativszenario:

Vorbedingungen:

- o Der Client hat eine zufällige 5x10 Kartenhälfte generiert.

Hauptsächlicher Ablauf:

- o Impuls: Der Client validiert die generierte Kartenhälfte.
- o Ergebnis: Die Kartenhälftenvalidierung liefert den Status INVALID.

- o Impuls: Die generierte Kartenhälfte wird verworfen.
- o Ergebnis: Der Client generiert eine neue Kartenhälfte.

- o Impuls: Der Client validiert die neue Kartenhälfte.
- o Ergebnis: Die Kartenhälftenvalidierung liefert den Status VALID

Nachbedingungen:

- o Der Client übergibt die Kartenhälfte an den Server.
- o Nach der Validierung durch den Server wird die Kartenhälfte zur Erstellung der gesamten Spielkarte verwendet.

- **Impuls/Ergebnis - Fehlerfall:** ungültige Kartenhälfte fälschlicherweise als gültig angegeben

Vorbedingungen:

- o Der Client hat eine zufällige 5x10 Kartenhälfte generiert.

Hauptsächlicher Ablauf:

- o Impuls: Der Client validiert die generierte Kartenhälfte.
- o Ergebnis: Die Kartenhälftenvalidierung übersieht, dass die Kartenhälfte zu wenig Wasserfelder enthält und liefert fälschlicherweise den Status VALID.

Nachbedingungen:

- o Der Client übergibt die Kartenhälfte an den Server.
- o Nach der Validierung durch den Server wird der Client, der die ungültige Kartenhälfte geschickt hat, als Verlierer gemeldet.
- o Das Spiel endet.

• **Benutzergeschichten:**

- Als Client möchte ich meine zufällig generierte Kartenhälfte validieren, um zu prüfen, ob bei der Kartenhälftengenerierung die Business Rules eingehalten wurden.

• **Benutzerschnittstelle:**

Im Fall einer erfolgreich validierten Kartenhälfte:

State = OKAY

HalfMap successfully generated and validated!

Legend:

 = Water

 = Grass

 = Mountain

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W	W	A	W	W	A	W	W	A	W
	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	W	A	W	A	W	W	W	W	W	A
	W	W	W	W	W	W	A	W	W	W
	W	W	A	W	W	W	W	W	A	W
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Im Fall einer falschen Validierung der Kartenhälfte:

State = Error

Invalid Halfmap

HalfMap violates one or more Business Rules!

Client Lost!

• Externe Schnittstellen:

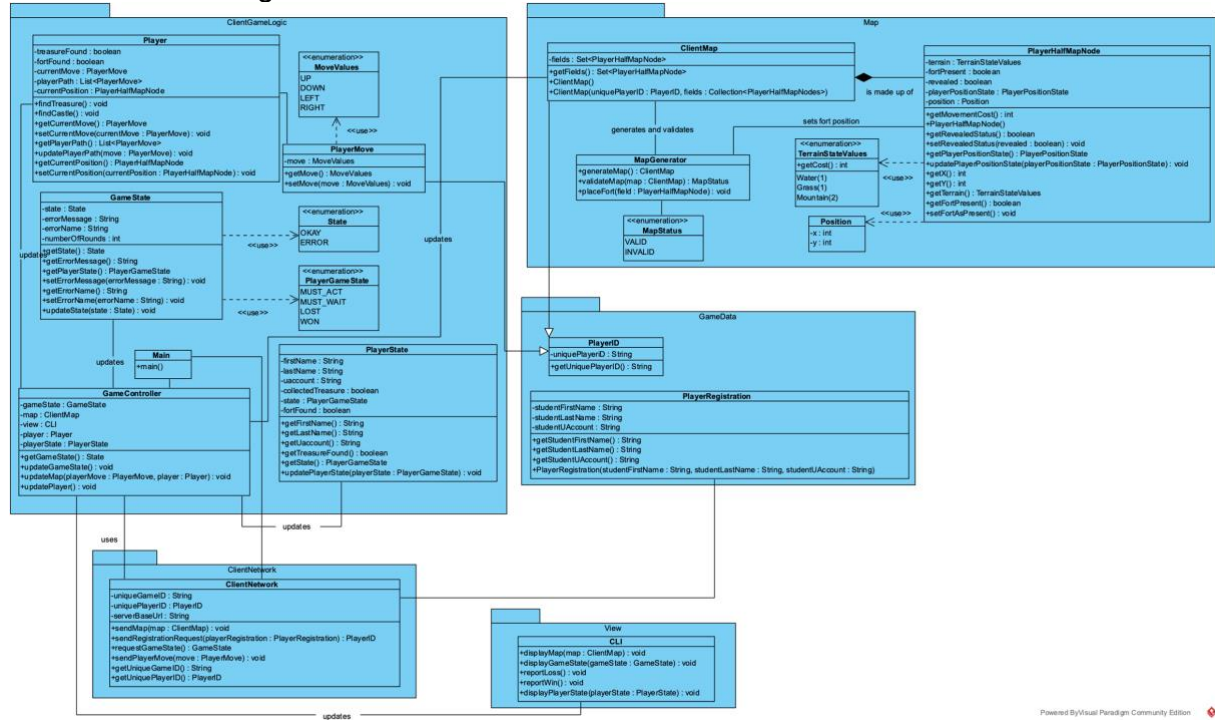
Restschnittstelle: Für den Nachrichtenaustausch zwischen Client und Server für die Validierung der Kartenhälfte wird die Restschnittstelle verwendet.

HTTP-Protokoll: Zum Senden und Empfangen von Nachrichten werden die Operationen GET und POST des HTTP-Protokolls verwendet.

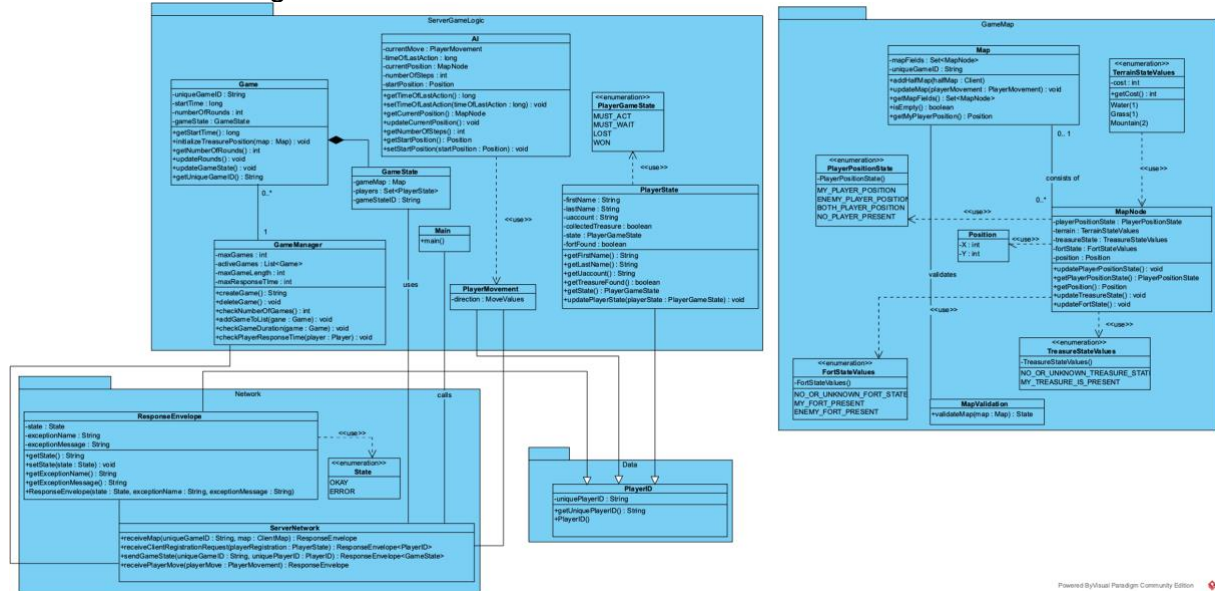
XML-Format: Die ausgetauschten Daten zwischen dem Client und Server werden im XML-Format definiert bzw. erwartet.

Aufgabe 3: Architektur entwerfen, modellieren und validieren

Client Klassendiagramm

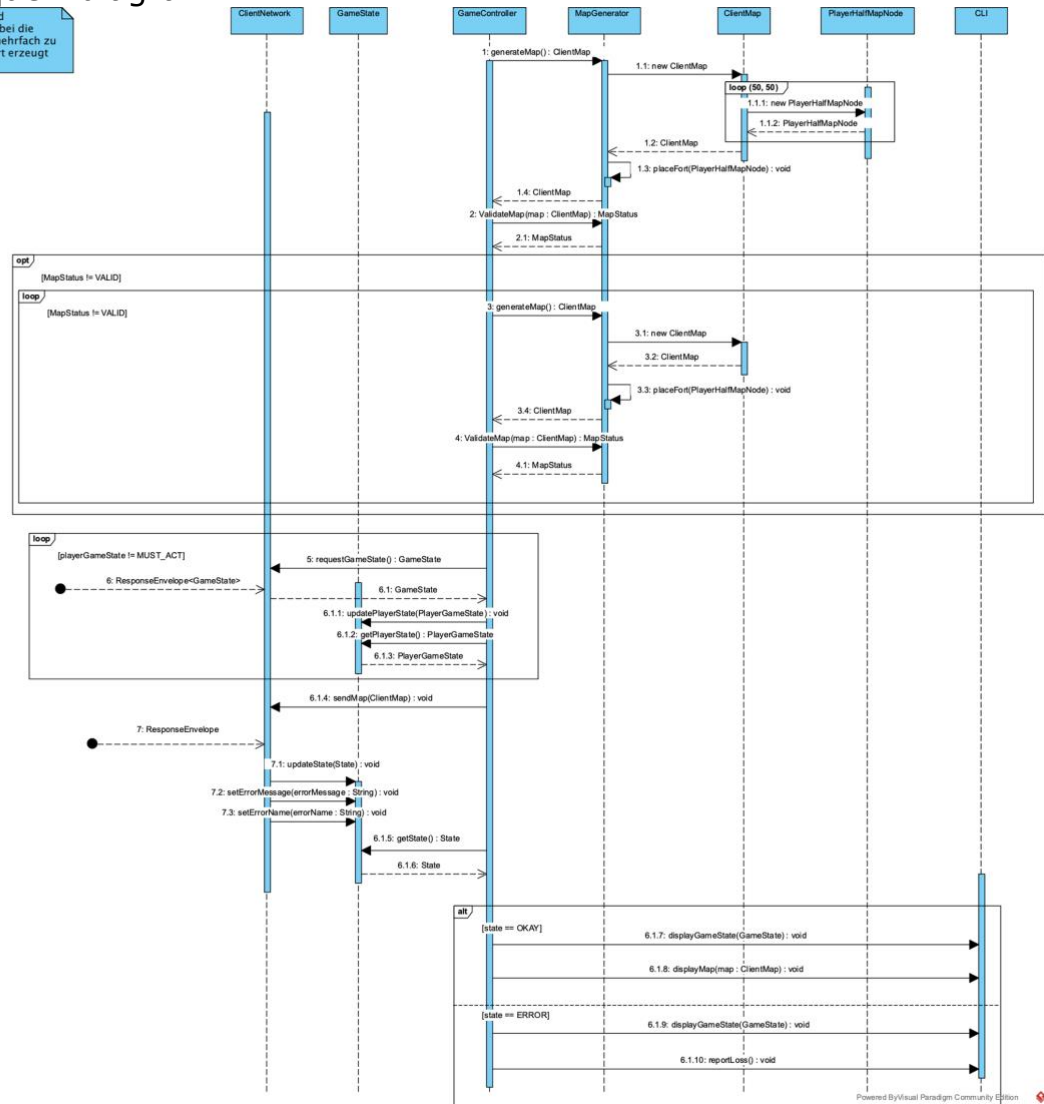


Server Klassendiagramm



Client Sequenzdiagramm

Szenario: Kartenerstellung und Austausch mit dem Server, wobei die zufällige Generierung leider mehrfach zu wenig Terrains einer Terrainart erzeugt hat.



Server Sequenzdiagramm

